AGE(आयु)



PRO LEVEL SHEET



AGE(आयु)

Pro Level Sheet

1. Father is aged three times more than his son Ronit. After 8 years, he would be two and a half times of Ronit's age. After further 8 years, how many times would he be of Ronit's age?

पिता की आयु उसके पुत्र रोनित से तीन गुना अधिक है। 8 वर्ष बाद उसकी आयु रोनित की आयु की ढाई गुनी हो जाएगी। अगले 8 वर्ष बाद, वह रोनित की आयु का कितना गुना होगा?

(a) 2 times (b) 3 times
(c) 4 times (d) 1 times

2. Sum of ages of 5 children born at the intervals of 3 years each is 50 years. What is the age of the youngest child?

3 वर्ष के अंतराल पर पैदा हुए 5 बच्चों की आयु का योग 50 वर्ष है। सबसे छोटे बच्चे की आयु क्या है?

(a) 4 years (b) 8 years
(c) 10 years (d) None of these

3. 5 times the present age of Sujatha is 5 years more than 2 times the present age of Vanita. After 4 years, 3 times the age of Vanita will be 8 years less than 5 times the age of Sujatha. The age of Vanita is k years more than that of Sujatha. What is the value of k?

सुजाता की वर्तमान आयु का 5 गुना वनिता की वर्तमान आयु के 2 गुना से 5 वर्ष अधिक है। 4 वर्ष बाद, वनिता की आयु का 3 गुना सुजाता की आयु के 5 गुना से 8 वर्ष कम होगा। वनिता की आयु सुजाता की आयु से k वर्ष अधिक है। k का मान क्या है?

(a) 2 (b) 3
(c) 4 (d) 5

4. Ayesha's father was 38 years of age when she was born while her mother was 36 years old when her brother four years younger to her was born. What is the difference between the ages of her parents?

जब आयशा का जन्म हुआ तब उसके पिता की उम्र 38 साल थी, जबकि उससे चार साल छोटे भाई के पैदा होने पर उसकी मां की उम्र 36 साल थी। उसके माता-पिता की आयु के बीच का अंतर कितना है?

(a) 2 years (b) 4 years
(c) 6 years (d) 8 years

5. The age of father 10 years ago was thrice the age of his son. Ten years hence, father's age will be twice that of his son. The ratio of their present ages is:

10 वर्ष पूर्व पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की तीन गुनी थी। दस वर्ष बाद, पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की दोगुनी होगी। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात है:

(a) 5 : 2 (b) 7 : 3
(c) 9 : 2 (d) 13 : 4

6. Divya is twice as old as Shruti. What is the difference in their ages?

दिव्या की उम्र श्रुति से दोगुनी है। उनकी आयु में कितना अंतर है?

I. Five years hence, the ratio of their ages would be 9 : 5.
पांच वर्ष बाद, उनकी आयु का अनुपात 9 : 5 होगा।

II. Ten years back, the ratio of their ages was 3 : 1.
दस वर्ष पहले, उनकी आयु का अनुपात 3 : 1 था।

(a) II alone sufficient while I alone not sufficient to answer
II अकेले पर्याप्त जबकि I अकेला उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं हूँ

(b) Either I or II alone sufficient to answer
या तो I या II अकेले उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं

(c) Both I and II are not sufficient to answer
I और II दोनों उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं हैं

(d) Both I and II are necessary to answer
उत्तर देने के लिए I और II दोनों आवश्यक हैं

7. If 6 years are subtracted from the present age of Arun and the remainder is divided by 18, then the present age of his grandson Gokul is obtained. If Gokul is 2 years younger to Madan whose age is 5 years, then what is the age of Arun?

यदि अरुण की वर्तमान आयु में से 6 वर्ष घटाकर शेष को 18 से विभाजित किया जाए, तो उसके पोते गोकुल की वर्तमान आयु प्राप्त होती है। यदि गोकुल मदन से 2 वर्ष छोटा है जिसकी आयु 5 वर्ष है, तो अरुण की आयु कितनी है?

(a) 72 years (b) 54 years
(c) 60 years (d) 47 years

8. Seven times the present age of P exceeds the present age of Q by 46 years. After 8 years, six times Q's age will be 24 years less than six times P's age at that time. What is the present age (in years) of Q?

P की वर्तमान आयु का सात गुना, Q की वर्तमान आयु से 46 वर्ष अधिक है। 8 वर्ष बाद, Q की आयु का छह गुना, उस समय P की आयु के छह गुना से 24 वर्ष कम होगा। Q की वर्तमान आयु (वर्षों में) क्या है?

(a) 11 (b) 12
(c) 5 (d) 3

9. Raju got married 8years ago. His present age is $\frac{6}{5}$ times his age at the time of his marriage Raju's sister was 10 years younger to him at the time of his marriage. The present age of Raju's sister is?

राजू की शादी 8 साल पहले हुई थी। उसकी वर्तमान आयु उसके विवाह के समय की आयु का $\frac{6}{5}$ गुना है राजू की बहन उसकी शादी के समय उससे 10 वर्ष छोटी थी। राजू की बहन की वर्तमान आयु कितनी है?

(a) 30 (b) 32
(c) 38 (d) None

10. Six years ago Anita was P times as old as Ben was. If Anita is now 17 years old, how old is Ben now in terms of P ?

छः वर्ष पहले अनीता की आयु बेन की आयु की P गुनी थी। यदि अनीता अभी 17 वर्ष की है, तो P के संदर्भ में बेन की आयु कितनी है?

(a) $\frac{11}{P+6}$ (b) $\frac{P}{11+6}$

(c) $\frac{17-P}{6}$ (d) $\frac{11+6P}{11}$

11. The age of a person is thrice the total ages of his 2 daughters. 0.5 decades hence, his age will be twice of the total ages of his daughters. Then what is the father's current age?

एक व्यक्ति की आयु उसकी 2 पुत्रियों की कुल आयु की तीन गुनी है। 0.5 दशक बाद, उसकी आयु उसकी पुत्रियों की कुल आयु की दोगुनी हो जाएगी। तो पिता की वर्तमान आयु क्या है?

(a) 35 years (b) 40 years
(c) 45 years (d) 47 years

12. Ten years ago, Karan was thrice as old as Shiva was but 10 years hence, he will be twice as old. Find Shiva's present age ?

दस वर्ष पहले, करण की आयु शिव की आयु की तीन गुनी थी, लेकिन 10 वर्ष बाद, वह दोगुनी आयु का होगा। शिव की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिये?

(a) 70 years (b) 30 years
(c) 60 years (d) 40 years

13. The average age of a couple is 24 years when they were married five years ago but now the average age of the husband, wife and child is 20 years (the child was born during the interval). What is the present age of the child ?

पाँच वर्ष पूर्व विवाह के समय एक दंपत्ति की औसत आयु 24 वर्ष है लेकिन अब पति, पत्नी और बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष है (अंतराल के दौरान बच्चे का जन्म हुआ)। बच्चे की वर्तमान आयु क्या है?

(a) 2 years (b) 4 years
(c) 3 years (d) 5 years

14. A woman says, "If you reverse my own age, the figures represent my husband's age. He is, of course, senior to me and the difference between our ages is one-eleventh of their sum." The woman's husband age is ?

एक महिला कहती है, यदि आप मेरी उम्र को उल्टा करते हैं, तो आंकड़े मेरे पति की उम्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह निश्चित रूप से मुझसे वरिष्ठ हैं और हमारी उम्र के बीच का अंतर हमारे उम्र के योग का ग्यारहवां हिस्सा है। महिला के पति की उम्र है?

(a) 45 (b) 24
(c) 42 (d) 54

15. If 3 times the mother's age is 26 years more than 5 times her daughter's age, and 2 times the daughter's age is 2 years less than the mother's age, then what is the difference (in years) between the ages of the mother and the daughter?

यदि माँ की आयु का 3 गुना उसकी बेटी की आयु के 5 गुना से 26 वर्ष अधिक है, और बेटी की आयु का 2 गुना माँ की आयु से 2 वर्ष कम है, तो माँ और बेटी की आयु के बीच अंतर (वर्षों में) क्या है?

(a) 25 (b) 20
(c) 23 (d) 22

16. The sum of the ages of a mother, son and daughter is 70 yrs. If mother is thrice as old as her son and the daughter is 5 yrs older than her brother. How old is mother?

एक माँ, पुत्र और पुत्री की आयु का योग 70 वर्ष है। यदि माता की आयु उसके पुत्र की आयु की तीन गुनी है तथा पुत्री अपने भाई से 5 वर्ष बड़ी है। तो माँ कितने साल की है?

(a) 39 years (b) 45 years
(c) 42 years (d) 35 years

17. Five years ago Laurel was four years more than four times the age of his son. Three years hence Laurel`s age will be six years less than thrice the age of his son. After how many years from now will their combined age be 50 years?

पाँच वर्ष पहले लॉरेल की आयु उसके पुत्र की आयु के चार गुने से चार वर्ष अधिक थी। तीन वर्ष बाद लॉरेल की आयु उसके पुत्र की आयु के तीन गुने से छह वर्ष कम होगी। अब से कितने वर्ष बाद उनकी संयुक्त आयु 50 वर्ष होगी?

(a) 10 (b) 8
(c) 6 (d) 3

18. The persent age (in years) of Arun is one year less then two times the present age (in years) of Varun. After 5 years from now, Varun's age will be equal to $\frac{2}{3}$ of the present age of Arun. What is the sum of the ages (in years) of Arun and Varun after 2 years from now?

अरुण की वर्तमान आयु (वर्षों में) वरुण की वर्तमान आयु (वर्षों में) के दो गुने से एक वर्ष कम है। अब से 5 वर्ष बाद, वरुण की आयु अरुण की वर्तमान आयु के $\frac{2}{3}$ के बराबर होगी। अब से 2 वर्ष बाद अरुण और वरुण की आयु (वर्षों में) का योग कितना है?

(a) 54 (b) 50
(c) 58 (d) 52

19. The present ages of two cousins are in the ratio of 4 : 7. After 5 years, their ages are in the ratio of 37 : 61. The ratio of their ages after 8 years is:

दो चचेरे भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 4 : 7 है। 5 वर्ष बाद, उनकी आयु का अनुपात 37 : 61 है। 8 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात है:

(a) 8 : 5 (b) 5 : 9
(c) 5 : 8 (d) 5 : 7

20. 5 year ago, the ratio of the ages of A, B and C was 4 : 5 : 7. The sum of their present ages is 135 year. After 3 years from now, what will be the sum (in years) of the ages of B and C?

5 वर्ष पूर्व, A, B और C की आयु का अनुपात 4 : 5 : 7 था। उनकी वर्तमान आयु का योग 135 वर्ष है। अब से 3 वर्ष बाद, B और C की आयु का योग (वर्षों में) क्या होगा?

(a) 100 (b) 112
(c) 106 (d) 96

ANSWER KEY

1.	(a)	2.	(a)	3.	(a)	4.	(c)	5.	(b)	6.	(b)	7.	(c)	8.	(d)	9.	(c)	10.	(d)
11.	(c)	12.	(b)	13.	(a)	14.	(d)	15.	(d)	16.	(a)	17.	(d)	18.	(a)	19.	(c)	20.	(c)

SOLUTIONS

1. (a)

	F	:	R	
	3			
Present age →	4	:	1	1 unit = 8 years
After 8 years →	5	:	2	
	3			

$\frac{F}{R} = \frac{5\times8+8}{2\times8+8} = \frac{48}{24} = \frac{2}{1}$ times

2. (a) Let 'a' be the age of youngest child.

We know, $Sn = \frac{n}{2}[2a+(n-1)d]$

$50 = \frac{5}{2}[2a + 4 \times 3]$

$\Rightarrow a = 4$ years.

3. (a) $5S = 2V + 5$ .....(i)

$(V + 4) \times 3 = (S + 4) \times 5 - 8$ .....(ii)

$\Rightarrow 3V + 12 = 5S + 20 - 8 \Rightarrow 3V = 2V + 5$

$\Rightarrow V = 5$

From equation (i)

$5S = 15 \Rightarrow S = 3$

$\therefore K = 5 - 3 = 2$ years

4. (c) ATQ,

$F - A = 38$ ....(1)

A – Brother = 4

Brother = A – 4

M – B = 36

M – A = 32 ....(2)

from (1) and (2)

F – M = 6 years.

5. (b)

	F	:	S		
	2				
10 years ago →	(3	:	1)×1 →	1	(3 : 1
After 10 years →	(2	:	1)×2 →	1	4 : 2)1
	1				

1 unit → 20 years

Present age of Father and Son = 70 : 30 = 7 : 3

6. (b)

	D	:	S		
	1				
Present age →	(2	:	1) ×4 →	8	: 4
5 years ago →	(9	:	5) ×1 →	9	: 5)1
	4				

1 unit → 5 years

4 unit → 20 years

8 unit → 40 years

now

	D	:	S		
	1				
Present age →	(2	:	1) ×2 →	4	: 2
10 years ago →	(3	:	1) ×1 →	3	: 1)1
	2				

1 unit → 10 years

2 unit → 20 years

4 unit → 40 years

$\therefore$ either (a) or (b) are alone sufficient to answer.

7. (c) ATQ,

$\frac{A-6}{18} = G$

$\Rightarrow A - 6 = 18\ G$

$\Rightarrow A = 18G + 6$ ...(1)

also, $G = 5 - 2 = 3$ ...(2)

Put (2) in (1)

$A = 54 + 6 = 60$ years.

8. (d) ATQ,

$7P - Q = 46$ .....(i)

$6(P + 8) - 6(Q + 8) = 24$

$P + 8 - Q - 8 = 4$

$P - Q = 4$ .....(ii)

From equation (i) – (ii) × 7

$7P - Q = 46$

$\underline{7P - 7Q = 28}$

$6Q = 18$

then, $Q = 3$

9. (c)

	–8 years	now
Raju →	5	6

1 unit → 8

5 unit → 40

present age of Raju = 6 × 8 = 48

Also, R – S = 10

$\Rightarrow$ S = 38 years.

10. (d)

	Anita	Ben
6 years ago →	Px	x
	(Px + 6)	(x + 6)

$Px + 6 = 17 \Rightarrow x = \frac{11}{P}$

Age of Ben = $\left(\frac{11}{P}+6\right) = \frac{11+6P}{P}$

11. (c) Let, $D_1 + D_2 = A$

Father's current age = 3A years

Also, $3A + 5 = 2(A + 10)$

$\Rightarrow A = 15$

$\therefore$ Father's current age = 45 years.

12. (b)

	K	:	S	
	2			
10 years ago →	3	:	1	1
After 10 years →	4	:	2	
	2			

1 unit = 20 years

2 unit = 40 years

Present age of Shiva = 30 years.

13. (a) ATQ,

$\frac{H-5+W-5}{2} = 24$

$\Rightarrow H + W = 58$ ...(1)

Also, $\frac{H+W+C}{3} = 20$

$\Rightarrow H + W + C = 60$ ...(2)

Put (1) in (2)

C = 2 years

14. (d) Let, women's age = $10x + y$
$\Rightarrow$ Husband's age = $10y + x$
$\Rightarrow 10y + x - (10x + y) = \frac{1}{11}(10y + x + 10x + y)$
$\Rightarrow 9y - 9x = \frac{1}{11}(11y + 11x) = x + y$
$\Rightarrow 10x = 8y$
$\Rightarrow x = \frac{4}{5}y$
$\Rightarrow x = 4, y = 5$
$\therefore$ Husband's age = $10 \times 5 + 4 = 54$

15. (d) Let, mother's age = M
Daughter's age = D
$3M = 5D + 26$ .....(i)
$2D = M - 2$ .....(ii)
$M = 2D + 2$
Put value of m in (i)
$3(2D + 2) = 5D + 26$
$6D + 6 = 5D + 26$
$D = 20$
$M = 40 + 2 = 42$
$\therefore$ Difference = $42 - 20 = 22$ years

16. (a) ATQ,
$M + S + D = 70$
and $M = 3s$, $D = S + 5$
solving above equations, we have
$3s + s + s + 5 = 70$
$5s = 65$
$s = 13$ years
$M = 39$ years

17. (d) Let, age of son be A
ATQ,
$L - 5 = 4(A - 5) + 4$
$L - 5 = 4A - 20 + 4$
$L - 4A + 11 = 0$ ...(1)
Also,
$(L + 3) = 3(A + 3) - 6$
$L + 3 = 3A + 3$
$L = 3A$ ...(2)
Put (2) in (1)
$3A - 4A = -11$
$A = 11$
$L = 33$
then, $(L + A) + x = 50$
$\Rightarrow x = 50 - 44$
$x = 6$
$\therefore L + 3 + A + 3 = 50$
$\Rightarrow$ after 3 years from now, their combined age will be 50 years.

18. (a) $A = 2V - 1$ ....(1)
$V + 5 = \frac{2}{3}A$ ....(2)
from (1) and (2)
A = 33, V = 17 years
$\therefore A + 2 + V + 2 = 54$ years

19. (c)

	A	:	B	
		3		
Present age $\rightarrow$	(4	:	7)$\times 8 \rightarrow$ 32	: 56) 5
After 5 years $\rightarrow$	(37	:	61)$\times 1 \rightarrow$ 37	: 61 /
		24		

5 unit $\rightarrow$ 5 years
A after 8 years = 40 years
B after 8 years = 64 years
$\Rightarrow$ required ratio = 40 : 64 = 5 : 8

20. (c) Let,
Present age of A = $4x + 5$
B = $5x + 5$
C = $7x + 5$
ATQ,
$16x + 15 = 135$
$x = \frac{120}{16} = 7.5$
$\therefore$ Present age of B = $5 \times 7.5 + 5 = 42.5$ years
$\therefore$ Present age of C = $7 \times 7.5 + 5 = 57.5$ years
Sum of the ages of B and C = 100
After 3 years ages of B and C = $(100 + 2 \times 3)$
= 106 years